

Artículo de Oxford

Lectura Profunda

Día 71

Después de mi lectura de Garrido del artículo, ahora lo leo con detenimiento y detalle.

Hay muchas dudas, por ello las voy a registrar aquí. Cuando acabe la lectura responderemos a cada una de ellas.

Esto va a llevar su tiempo, pero cabe un mundo científico, y además un inglés complicado, pero de alto nivel.

- ¿Heralded remote entanglement?
- ¿Fault - tolerant Quantum Computing?
- ¿Quantum repeaters?
- ¿Entanglement purification?
- ¿Trap?
- ¿All to all connectivity?
- ¿Vacuum and/or cryogenic systems?

Misma lógica
No es lo mismo

- ¿Heralded entanglement?
- ¿Diamond color centers?
- ¿Superconducting qubits?
- ¿Neutral atoms?
- ¿Trapped ions?

○ — ○ — ○ — ○
Día 72

- ¿Wavelength conversion?
- ¿Trapped Ion quantum processing modules?
- ¿Paul Trap?
- ¿Zeeman states?
- ¿Pauli Operators?
- ¿Non-local Gate?

○ — ○ — ○ — ○ — ○
Día 73

El artículo habla de la primera experimentación conocida en físico de

una computadora cuántica distribuida.

Usan la teleportación cuántica de puertas con entrelazamiento remoto.

Hicieron varios experimentos, uno de ellos, la teleportación de una puerta CZ y el algoritmo de Grover con 4 variables.

Comentan que el uso de iones atrapados permite una aproximación escalable a otras plataformas cuánticas como átomos neutros.



Preguntas del Artículo

Heralded Remote Entanglement

Es un protocolo en el que dos qubits físicamente separados quedan entrelazados mediante interferencia de fotones, y el éxito del entrelazamiento es confirmado por una señal clásica conocida (Herald). La detección del fotón proyecta el sistema en un

estado entrelazado conocido, permitiendo trabajar únicamente con eventos confirmados.

Fault-Tolerant Quantum Computing

Es el paradigma mediante el cual la información cuántica se codifica en qubits lógicos compuestos por múltiples qubits físicos, permitiendo detectar y corregir errores sin destruir la superposición. Si la tasa de error físico está por debajo de un umbral crítico, el cálculo cuántico puede escalar de forma confiable pese a la presencia constante de ruido y decoherencia.

Quantum Repeaters

Es un dispositivo que permite distribuir entrelazamiento cuántico a largas distancias dividiendo el canal en segmentos cortos, generando entrelazamiento localmente y conectándolo mediante entanglement swapping. A diferencia de los repetidores clásicos, no amplifica señales, sino que preserva coherencia cuántica evitando la medición directa del estado.

Entanglement Purification

Es un protocolo mediante el cual múltiples pares entrelazados imperfectos se procesan mediante operaciones locales y comunicación clásica (LOCC) para producir un número menor de pares, pero con mayor fidelidad al estado de Bell ideal. Este proceso permite compensar los efectos del ruido y la decoherencia en redes cuánticas distribuidas.

Ion Trap

Un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para confinar iones individuales en el vacío. Cada ion actúa como un qubit físico, donde los niveles de energía del átomo representan los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Estos sistemas permiten manipulación precisa mediante láseres y son una de las plataformas principales para computación cuántica experimental.

All to all connectivity

Una arquitectura cuántica en la que cualquier qubit puede interactuar

directamente con cualquier otro mediante compuertas de dos qubits, sin necesidad de operaciones intermedias como SWAP.

Vacuum and/or Cryogenic systems

Infraestructuras experimentales. Los sistemas de Vacío extremo aíslan qubits de colisiones con el entorno, mientras que los sistemas criogénicos reducen la energía térmica y permiten fenómenos como la superconductividad.

Diamond Color Centers

Son defectos controlados en la red cristalina del diamante que generan sistemas cuánticos de dos niveles utilizables como qubits. El más estudiado es el centro NV (Nitrogen - Vacancy).

Superconducting qubits

Son qubits implementados mediante circuitos superconductores que operan a temperaturas criogénicas extremas. Utilizan uniones Josephson para introducir no linealidad y generar niveles

de energía discretos, donde los dos primeros niveles representan $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Neutral Atoms

Son una plataforma basada en átomos eléctricamente neutros confinados mediante trampas ópticas o redes ópticas creadas por láseres. El qubit se codifica en estados internos del átomo, y las interacciones entre qubits se inducen típicamente mediante excitación a estados de Rydberg.

Wavelength Conversion

Es el proceso mediante el cual se transforma la longitud de onda de un fotón cuántico a una longitud de onda compatible con telecomunicaciones, preservando su coherencia y posibles correlaciones de entrelazamiento.

Trapped Ion Quantum Processing Modules

Unidades modulares basadas en iones confinados electromagnéticamente, que contienen múltiples qubits con alta fidelidad y conectividad interna.

Paul Trap

Dispositivo que utiliza Campos eléctricos Oscilantes (RF) para Confinar iones Cargados en el espacio, Superando la imposibilidad de Confinamiento estable mediante Campos Electrostáticos. Mediante un potencial Dinámico efectivo, permite mantener iones Suspendidos en ultra alto Vacío, Constituyendo la base experimental de los qubits en plataformas de iones atrapados.

Zee-man States

Son subniveles energéticos que Surgen cuando un átomo se somete a un Campo magnético externo, rompiendo la degeneración de sus Niveles Originales mediante el efecto Zee-man.

Non-Local Gate

Es una Compuerta Cuántica implementada entre qubits físicamente separados, utilizando entrelazamiento previamente establecido como recurso.



Regreso al eje

Ejercicio Estructural

Dado un estado:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Responde:

¿En qué espacio vive exactamente este objeto?

En el espacio de Hilbert. Un espacio vectorial complejo de dimensión 2 con producto interno.

¿Que condición matemática debe cumplir?

Tener Norma unitaria

¿Cómo se calcula la probabilidad de medir 0?

Módulo al cuadrado de la amplitud compleja.

¿Qué operador representa la medición en base computacional?

Los operadores proyectores.

¿Qué significa geoméricamente la medición?

Colapsa a $|0\rangle$ (Norte) o $|1\rangle$ (Sur).